

MÁSTER UNIVERSITARIO EN LÓGICA, COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL (MULCIA)

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL (CCIA)

Proyecto Longitudinal de Diseño de Sistemas PLN

Procesamiento del Lenguaje Natural · Curso 2025–26

Jose F Quesada

Trabajo en grupo (3–4 personas) · 3 meses · 30 % de la nota final

1. Descripción del proyecto

A lo largo del curso, cada grupo diseñará un sistema de Procesamiento del Lenguaje Natural aplicado a un dominio real de su elección. El proyecto tiene carácter **longitudinal**: los entregables se construyen de forma acumulativa y las decisiones de diseño se revisan y enriquecen a medida que avanza el temario.

El objetivo principal no es implementar un sistema completo, sino desarrollar la capacidad de **razonar y justificar decisiones de diseño PLN**: qué hace lingüísticamente difícil el problema, qué tareas deben resolverse, qué modelos son adecuados para cada una, qué restricciones condicionan las elecciones, y cómo ese razonamiento evoluciona con el conocimiento adquirido en el curso.

El proyecto culmina en una prueba de concepto (PoC) que demuestra la viabilidad del componente central del sistema diseñado.

Composición de los grupos. El proyecto se realiza en grupos de 3 o 4 personas. La motivación es que la tarea puede requerir la colaboración de varios alumnos para lograr cubrir todos los objetivos previstos. Cualquier situación excepcional debe comunicarse al profesorado antes de la sesión previa a la Entrega 1 para su valoración individual.

2. Elección del dominio

Cada grupo elige libremente su dominio de aplicación. El dominio debe cumplir tres condiciones:

1. **Al menos dos tareas PLN diferenciadas.** El sistema debe requerir resolver múltiples tareas de naturaleza distinta (p. ej., clasificación y extracción de información, o análisis de sentimiento y detección de anomalías).
2. **Restricciones reales identificables.** Deben existir restricciones no triviales que condicionen el diseño: de privacidad, de explicabilidad, de multilingüismo, de escasez o sesgo de datos, de latencia, u otras.
3. **Datos públicos accesibles para la PoC.** Debe existir al menos un *dataset* público que permita implementar y evaluar el componente central del sistema.

El dominio se valida con el profesorado en la primera sesión de seguimiento. Una vez validado,

no puede cambiarse.

Caso de referencia. Se proporciona un documento de referencia completo que desarrolla el proyecto sobre el dominio de *análisis de reseñas en e-commerce multilingüe*. Su función es ilustrar el nivel de detalle y el tipo de razonamiento esperado en cada entrega. No es una solución trasladable a otro dominio: lo que aporta es el *cómo se razona*, no el *qué se decide*. El nivel de desarrollo del caso de referencia corresponde a un grupo de 3–4 personas, que es el tamaño estándar del proyecto.

3. Estructura del proyecto

El proyecto se organiza en tres entregables escritos más una presentación oral al final del curso. Todos los entregables forman parte de un único **documento de diseño técnico** (TDT) que crece y se revisa en cada entrega.

El documento de diseño técnico (TDT). Es el artefacto central del proyecto. Cada entrega incorpora las secciones nuevas *y actualiza* las anteriores cuando el conocimiento adquirido lleva a revisar decisiones previas. Desde la Entrega 2, el TDT debe incluir una sección explícita de *revisiones respecto a la entrega anterior*: qué cambia y por qué. La ausencia de revisiones indica que no se han integrado los nuevos contenidos del curso.

Entrega 1 — Análisis y diseño inicial: 14 de abril

Tras los Capítulos 1 y 2. Extensión orientativa: 4–5 páginas para grupos de 3–4 personas.

- **Justificación del dominio.** Por qué es adecuado para PLN y qué dejan sin resolver las soluciones existentes.
- **Caracterización lingüística.** Qué propiedades del lenguaje natural hacen difícil el problema en este dominio: tipos de ambigüedad, fenómenos del género textual, variación de registro, multilingüismo, etc. Debe conectar explícitamente con los conceptos del Capítulo 1.
- **Descomposición en tareas PLN.** Qué tareas debe resolver el sistema, sus dependencias y su relación con la arquitectura tecnológica del Capítulo 2.
- **Restricciones no técnicas.** Restricciones legales, éticas y operacionales que condicionarán el diseño.
- **Hipótesis de diseño.** Primera reflexión, deliberadamente provisional, sobre qué paradigma parece más adecuado para cada tarea y por qué.

Criterio de evaluación

Se evalúa la capacidad de analizar el dominio desde la perspectiva del PLN en general. Un análisis que enumera tareas PLN sin explicar qué características del lenguaje las hacen difíciles tendrá valoración baja, independientemente de su extensión.

Entrega 2 — Diseño revisado: 12 de mayo

Extensión orientativa: 5–7 páginas adicionales para grupos de 3–4 personas.

- **Revisiones respecto a la Entrega 1.** Qué hipótesis previas se mantienen, cuáles se modifican y por qué, a la luz de los modelos estadísticos, vectoriales y neuronales del curso.
- **Decisiones de representación y modelado.** Para cada tarea, elección justificada de representación textual y tipo de modelo, con análisis de las compensaciones (*trade-offs*) en precisión, interpretabilidad y coste computacional.
- **Datos y evaluación.** *Dataset* seleccionado para la PoC, posibles sesgos, métricas apropiadas al dominio y criterio de éxito mínimo.
- **Arquitectura final.** Diagrama del sistema con sus componentes y flujos de datos. Justificación del componente que se implementará en la PoC.

Criterio de evaluación

Se evalúa la calidad del razonamiento comparativo y la coherencia acumulativa del TDT. Elegir el modelo más avanzado sin justificar su adecuación al tamaño del corpus, la latencia requerida o la necesidad de explicabilidad tendrá valoración baja.

Entrega 3 — Prueba de concepto y reflexión: 9 de Junio

Informe de 3–4 páginas + repositorio de código (grupos de 3–4 personas).

- **Implementación.** *Pipeline* documentado y reproducible: preprocesamiento, representación, modelo y evaluación.
- **Evaluación.** Métricas cuantitativas sobre el conjunto de prueba, incluyendo una línea base trivial como referencia mínima.
- **Análisis de errores.** Patrones de fallo sistemáticos con su explicación lingüística, conectada con la caracterización del dominio de la Entrega 1.
- **Reflexión crítica.** Brecha entre la PoC y un sistema en producción real, y reflexión sobre qué habría decidido el grupo de forma diferente.

Criterio de evaluación

Se evalúa la claridad y profundidad del análisis de errores y la reflexión crítica. No estamos construyendo un sistema final, pero sí es importante ser consciente de las necesidades, dificultades, riesgos, requisitos, de un sistema real. Una PoC con resultados modestos pero con análisis riguroso de sus fallos tendrá mayor valoración que una con buenos resultados sin análisis crítico.

Presentación oral

Semana del 15 de Junio. Duración: 15-20 minutos de presentación + turno abierto de preguntas.

Cada grupo presenta en una sesión las dos o tres decisiones de diseño más relevantes de su TDT y demuestra la PoC en funcionamiento. La presentación no debe ser un resumen del documento: debe defender el razonamiento, no describirlo. Todos los miembros del grupo deben poder responder preguntas sobre cualquier parte del proyecto.

Las presentaciones se celebran en sesiones especiales una vez finalizado el curso, previa con-

vocatoria y confirmación con los alumnos de cada grupo. La asistencia no es obligatoria para todos los alumnos del curso, pero se recomienda ya que puede ser útil para todos los participantes del curso.

4. Sesiones de arranque de bloque

Al inicio de cada bloque temático del curso se dedicarán 15–20 minutos de la sesión de clase a presentar la entrega correspondiente, aclarar dudas generales y señalar los errores más frecuentes que conviene evitar.

Sesión	Contenido
Inicio del Bloque 1	Presentación del proyecto y las entregas. Criterios de selección del dominio. Qué se espera de la Entrega 1 y cómo conecta con los contenidos del bloque.
Inicio del Bloque 2	Revisión de los errores más frecuentes en la Entrega 1. Qué se espera de la Entrega 2: decisiones de representación, modelado y arquitectura. Cómo articular las revisiones respecto a la entrega anterior.
Inicio del Bloque 3	Orientaciones para la Entrega 3: alcance realista de la PoC, diseño del protocolo de evaluación y cómo estructurar la reflexión crítica. Indicaciones para la presentación oral.

El enunciado y el ejemplo ilustrativo están diseñados para ser autocontenidos. Las sesiones de arranque complementan esa información pero no la sustituyen: el grupo no debe depender de ellas para entender qué se pide en cada entrega.

5. Evaluación

Para que un grupo opte a la evaluación de esta tarea por el sistema de evaluación continua, se han debio hacer todas las entregas y la presentación.

Entregable	Qué se evalúa principalmente	Peso
Entrega 1	Rigor del análisis lingüístico y claridad de la descomposición en tareas	20 %
Entrega 2	Calidad del razonamiento técnico y coherencia acumulativa del TDT	35 %
Entrega 3	Implementación reproducible, análisis de errores y reflexión crítica	35 %
Presentación	Claridad, capacidad de defensa y dominio del proyecto	10 %

La evaluación se centra en una única pregunta transversal a todos los entregables:

¿Está el razonamiento justificado y conectado con los conceptos del curso?

No se evalúa la extensión de los documentos, el número de modelos comparados ni la *accuracy* final de la PoC, sino la calidad del argumento que llevó a cada decisión. En todos los

entregables, la profundidad y el alcance del trabajo deben ser coherentes con el tamaño del grupo.

6. Organización y normas de entrega

Composición de los grupos. Grupos de 3 o 4 personas. Cada entrega debe incluir una breve declaración de la contribución de cada miembro.

Formato del TDT. Se entrega en PDF. Cada entrega es el documento completo acumulado hasta esa fase —no solo las secciones nuevas—, con las revisiones incorporadas. No hay plantilla obligatoria; se recomienda seguir la estructura del caso de referencia.

Código de la PoC. Repositorio accesible (GitHub o similar) con un README que incluya instrucciones de reproducción y versiones de dependencias. El enlace se incluye en el TDT.

Uso de herramientas de IA generativa. Está permitido. La evaluación mide el razonamiento del grupo, no la calidad del texto producido. Un TDT cuyo contenido no refleje pensamiento propio del grupo será evidente y tendrá valoración baja. Ahora bien, la no contestación adecuada de las preguntas planteadas en la sesión de presentación, o la detección de falta de conocimiento de qué se ha hecho, se considerará un fallo grave, y penalizará la evaluación.